

JMChC 10회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															N 14.01	O 16.00
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					15	16
																P 30.97	S 32.06
																17	18
																Cl 35.45	Ar 39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)		Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ (화학식량 329.25) 0.494 g을 녹여 만든 용액의 어는점이 $-0.112^{\circ}C$ 이었다. 용액에 존재하는 화학종을 모두 옳게 모은 것은? (물의 어는점 내림상수 $K_f=1.86$ K·kg/mol)

- ① $K_3Fe(CN)_6$ ② K^+ , $Fe(CN)_6^{-3}$
 ③ K^+ , Fe^{3+} , CN^- ④ K^+ , Fe^{3+} , CN^- , $Fe(CN)_2^+$

문제 2

다음에 주어진 정보 중 미지의 화합물의 분자량을 알아내기 위해 불충분한 것은?

- ① $25^{\circ}C$, 1기압에서 기체의 밀도 (이상기체를 가정)
 ② 일정한 온도에서 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 삼투압
 ③ 용액 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 어는점 내림
 (용매의 어는점 내림 상수는 주어졌다고 가정)
 ④ 일정한 조건에서 분자량을 아는 기체의 유출(effusion) 속도가 주어진 경우 미지 기체의 유출 속도

문제 3

다음 현상들 중 용액의 총괄성과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.
 ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
 ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다.
 ④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다.

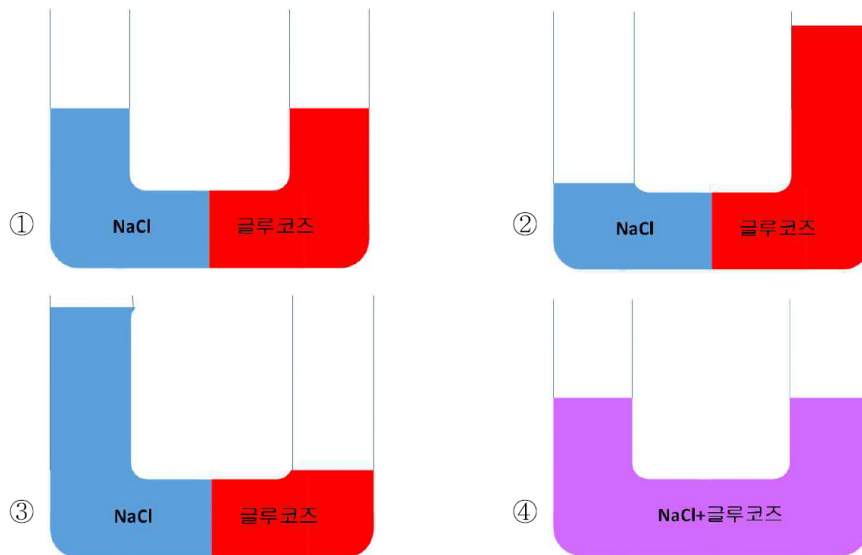
문제 4

용액의 삼투압은 용질의 농도에 비례하며, 이를 이용하여 용액에 들어 있는 용질의 분자량을 구할 수 있다. 이 때, 용질의 농도 단위로 사용하는 것은?

- ① 몰농도 ② 몰분율 ③ 몰랄농도 ④ 퍼센트농도

문제 5

1 몰랄농도의 글루코즈($C_6H_{12}O_6$)와 1몰랄농도의 염화 소듐($NaCl$) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?



문제 6

$NaCl$ 수용액에 압력을 가해서 반투막을 통과시키면 담수를 얻을 수 있다. 반투막 장치에 약 7.5기압까지 압력을 가해 준다면, 300 K에서 이 반투막으로 담수화시킬 수 있는 $NaCl$ 수용액의 최고 농도는? (단, $NaCl$ 수용액은 이상용액으로 간주한다.)

- ① 0.0015 M ② 0.0030 M ③ 0.15 M ④ 0.30 M

문제 7

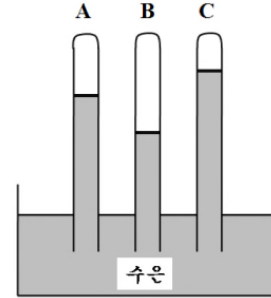
질량비 5.8%인 $NaCl$ 용액과 삼투압이 비슷한 용액은?

- ① 5.8% 포도당 용액 ② 2 M 포도당 용액
③ 1 M 포도당 용액 ④ 0.2 M 포도당 용액

문제 8

아래 세 개의 수은 압력계 중 한 개 관의 수은 위에는 물 1mL, 다른 관의 수은 위에는 1 몰랄 농도 포도당 수용액 1mL, 또 다른 하나 관의 수은 위에는 1 몰랄 농도 소금(NaCl) 수용액 1mL가 있다. 수은 압력계와 그 안의 용액을 모두 옳게 짝지은 것은?

	A	B	C
①	물	포도당	소금
②	포도당	물	소금
③	소금	물	포도당
④	소금	포도당	물



문제 9

다음의 (가)와 (나) 문제를 일반적으로 용이하게 풀기 위하여 사용할 기체상수(R)의 값(a 또는 b)이 잘 짝지어진 것은?

(가) 기체입자의 근 평균 제곱 속도(단위: m/s)를 구하는 공식($\sqrt{\frac{3RT}{M}}$)을 이용하여 기체입자의 근 평균 제곱 속도를 구하고자 한다 (M 은 기체 1몰의 질량).

(나) 순수한 단백질을 물에 녹여서 삼투압(P)을 측정한 후, $P = cRT$ 공식으로 단백질의 분자량을 측정하고자 한다 (c 는 용액의 몰 농도).

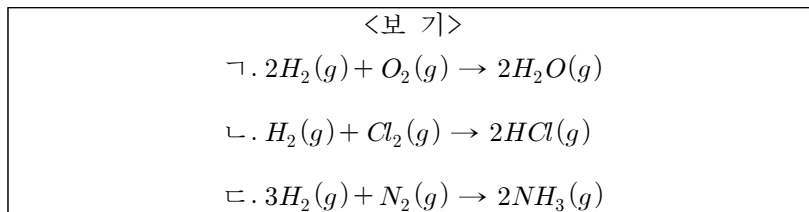
a. $R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

b. $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

- | | |
|----------------|----------------|
| ① 가 - a, 나 - a | ② 가 - a, 나 - b |
| ③ 가 - b, 나 - a | ④ 가 - b, 나 - b |

문제 10

<보기>의 반응 중에서 발열 반응을 있는 대로 고른 것은?



- | | | | |
|-----|--------|-----|-----------|
| ① ㄱ | ② ㄱ, ㄴ | ③ ㄷ | ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ |
|-----|--------|-----|-----------|

문제 11

일정부피 열량계를 이용하여 0.752g의 벤조산(분자량 122)을 충분한 양의 산소와 반응시켰다. 반응 결과 열량계 안의 물 1.00kg의 온도가 3.60℃ 상승하였다면, 물을 제외한 이 열량계만의 열용량은 얼마인가? 단, 벤조산의 연소열은 -26.4 kJ/g이고, 물의 비열은 4.18 J/g·℃ 이다.

- ① 15.87 kJ/℃ ② 5.52 kJ/℃ ③ 4.81 kJ/℃ ④ 1.33 kJ/℃

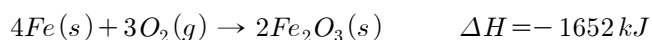
문제 12

20.0 mL의 미지의 산(HA) 수용액을 1.0M NaOH 수용액으로 적정하여 종말점까지 5.0 mL가 소모되었다. 적정 후 수용액의 온도는 3.0℃만큼 증가하였다. 적정 반응의 엔탈피 변화(ΔH°)는? (단, 모든 용액의 비열은 4 J/g·℃이며 밀도는 1.00 g/mL로 가정한다)

- ① 0.3 kJ/mol ② 0.6 kJ/mol ③ 30 kJ/mol ④ 60 kJ/mol

문제 13

다음 철의 산화 반응이 이러나는 여러 조건 중에서 발생하는 열량의 크기(절대값)가 가장 작은 것은?



- ① $\text{Fe}_2\text{O}_3(s)$ 1몰이 생성될 때
 ② 철 10g과 산소 20g의 반응이 완결될 때
 ③ 철 20g과 산소 10g의 반응이 완결될 때
 ④ 철 2몰과 과량의 산소의 반응이 완결될 때

문제 14

자연에서 납을 얻는 첫 번째 단계는 자연에 존재하는 황화납을 공기 중에서 태워 산화납으로 만드는 것이다.



1 kg의 황화납을 연소하는데 관련된 엔탈피 변화와 가장 가까운 것은?

- ① -3000 kJ ② -1500 kJ ③ -500 kJ ④ +1000 kJ

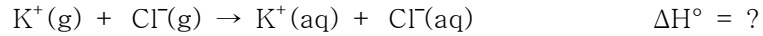
문제 15

고체 브로민의 표준 승화 엔탈피가 +40.1 kJ/mol 이고, 표준 용융 엔탈피가 +10.6 kJ/mol 일 때, 액체 브로민의 표준 증발 엔탈피는?

- ① - 29.5 kJ/mol ② - 50.7 kJ/mol
 ③ + 29.5 kJ/mol ④ + 50.7 kJ/mol

문제 16

KCl(s)을 물에 녹일 때 용해열은 17.2kJ/mol이고, KCl(s)의 격자에너지 (lattice energy)는 701.2 kJ/mol이다. 다음 반응의 엔탈피 변화는?

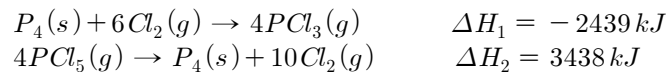


- ① 718 kJ ② 684 kJ ③ -684 kJ ④ -718 kJ

문제 17

아래의 두 열화학 반응식을 이용하여, 같은 온도, 압력 조건에서

$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 반응의 엔탈피 변화($\Delta H_{\text{반응}}$)를 계산하면?



- ① -999 kJ ② 250 kJ ③ 999 kJ ④ 5877 kJ

문제 18

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한 ICl(g)의 표준 생성 엔탈피[kJ/mol]는?

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$	243
$I_2(g) \rightarrow 2I(g)$	150
$ICl(g) \rightarrow I(g) + Cl(g)$	211
$I_2(s) \rightarrow I_2(g)$	65

- ① -36 ② -18 ③ 18 ④ 36

문제 19

NO의 생성 엔탈피는 +90kJ/mol, N₂ 분자와 O₂ 분자의 결합 에너지는 각각 941, 499 kJ/mol이다. NO 분자의 결합 에너지와 가장 가까운 값은? 아래 단위는 kJ/mol.

- ① 600 ② 700 ③ 800 ④ 900

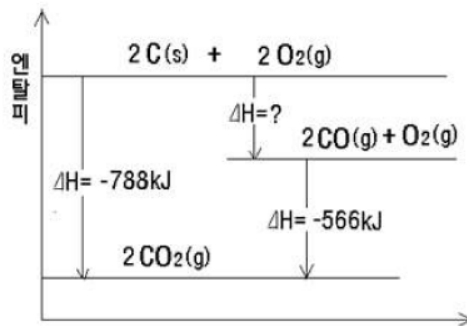
문제 20

$H_2(g)$ 와 $F_2(g)$ 의 결합에너지는 각각 432 kJ/mol, 154 kJ/mol이다. $HF(g)$ 의 표준생성엔탈피가 -271 kJ/mol이라면 $HF(g)$ 의 결합에너지는 얼마인가?

- ① 857 kJ/mol ② 315 kJ/mol ③ 282 kJ/mol ④ 564 kJ/mol

문제 21

다음은 탄소의 연소 반응과 관련된 엔탈피 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① C(s)의 연소열은 -788 kJ/mol이다.
 ② CO(g)의 생성 엔탈피는 -222 kJ/mol이다.
 ③ CO 14g이 완전 연소할 때 방출되는 열량은 283 kJ이다.
 ④ CO₂(g)의 생성 엔탈피와 C(s)의 연소열은 그 크기가 같다.

문제 22

다음 반응들 중 표준 반응 엔탈피(ΔH°_{rxn})와 생성물의 표준 생성 엔탈피(ΔH°_f)가 같은 것은?

- ① $Xe(g) + 2F_2(g) \rightarrow XeF_4(s)$ ② $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$
 ③ $N_2(g) + O_3(g) \rightarrow N_2O_3(g)$ ④ $C(s, diamond) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

문제 23

탄소(C)와 수소(H)의 결합에너지에 가장 가까운 것은?

- ① 10 kJ/mol ② 40 kJ/mol ③ 100 kJ/mol ④ 400 kJ/mol

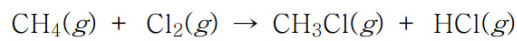
문제 24

메테인(CH_4)에 수증기를 처리하여 수소와 CO 기체를 생산할 수 있다. 표준상태에서 1몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는?
(단, $\Delta H^\circ_f(\text{CO(g)}) = -111 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H^\circ_f(\text{CH}_4\text{(g)}) = -75 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O(g)}) = -242 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.)

- ① 206 kJ ② -206 kJ ③ 317 kJ ④ -317 kJ

문제 25

각 원소로 이루어진 단일 결합의 결합에너지가 아래 표와 같을 때, 다음 반응의 반응엔탈피는?

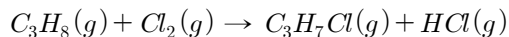


	H	C	N	O	S	F	Cl
H	432						
C	411	346					
N	386	305	167				
O	459	358	201	142			
S	363	272	—	—	226		
F	565	485	283	190	284	155	
Cl	428	327	313	218	255	249	240

- ① -104 kJ/mol
② + 104 kJ/mol
③ -208 kJ/mol
④ + 208 kJ/mol

문제 26

다음 화학반응식에 대한 결합에너지와 표준 생성엔탈피 자료를 이용하여 $\Delta H_f^\circ(C_3H_7Cl(g))$ 를 추정하면?



결합에너지	C-H	Cl-Cl	C-Cl	H-Cl
kJ/mol	413	242	339	432

표준 생성 엔탈피	$C_3H_8(g)$	$HCl(g)$
kJ/mol	-104	-92

- ① -80 kJ/mol ② -104 kJ/mol
 ③ -128 kJ/mol ④ -148 kJ/mol

문제 27

아래 나열한 세 가지 반응은 모두 열이 방출되는 발열 반응이다. 세 가지 반응에서 방출되는 열량의 크기(절대값)를 비교한 것 중 옳은 것은?

반응	방출되는 열량의 크기
 + 3 H ₂ → 	A
 + H ₂ → 	B
 + 2 H ₂ → 	C

- ① A = B + C ② A > B + C
 ③ A < B + C ④ 3A = B + C

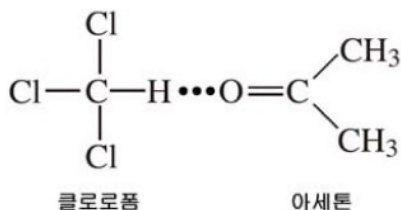
문제 28

서로 다른 원자 A, B가 있다. A-A 사이의 결합에너지를 E_A , B-B 사이의 결합에너지를 E_B , A-B 사이의 결합에너지를 E_{AB} 라 할 때, 다음 중 가장 옳은 것은?

- ① $E_{AB} = (E_A + E_B)/2$ ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$
 ③ $E_{AB} < (E_A + E_B)/2$ ④ $E_{AB} = \sqrt{E_A \times E_B}/2$

문제 29

30℃에서 아세톤($(CH_3)_2CO$), 클로로폼($CHCl_3$)의 증기 압력은 각각 360 torr, 300 torr이다. 두 용매를 섞어 아세톤과 클로로폼 혼합 용액을 만들면, 두 분자 사이에는 그림과 같이 약한 수소 결합(...)이 형성된다.



이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

<보 기>

가. 35℃에서 1:1(몰수 비) 혼합 용액의 증기 압력은 330 torr 보다 크다.
 나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정($\Delta H_{\text{용액}} > 0$)이다.

- | | 가 | 나 |
|---|----|----|
| ① | 참 | 참 |
| ② | 참 | 거짓 |
| ③ | 거짓 | 참 |
| ④ | 거짓 | 거짓 |

문제 30

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① 1몰 $SO_2(g) > 1\text{몰 } SO_3(g)$ | ② 2몰 $CO_2(s) > 1\text{몰 } CO_2(g)$ |
| ③ 3몰 $O_2(g) > 2\text{몰 } O_3(g)$ | ④ 1몰 $KBr(s) > 1\text{몰 } KBr(aq)$ |

문제 31

다음 반응 중 엔트로피가 증가하는 것을 모두 고른 것은?

-
- 가. $2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$
 나. $Br_2(g) \rightarrow Br_2(l)$
 다. $O_2(297K) \rightarrow O_2(373K)$
 라. $NaBr(s) \rightarrow Na^+(aq) + Br^-(aq)$
 마. $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$
-

- | | |
|-----------|--------------|
| ① 가, 나, 다 | ② 나, 라, 마 |
| ③ 가, 다, 라 | ④ 가, 다, 라, 마 |

문제 32

다음의 물리 화학적 변화 중에서 엔탈피와 엔트로피가 함께 증가하는 것을 모두 고른 것은?

- a) 강산과 강염기를 중화시켰다.
- b) 100°C, 1기압에서 물을 끓였다.
- c) 질산나트륨(NaNO_3)을 물에 녹였다.

- ① b ② a, b ③ a, c ④ b, c

문제 33

1기압 하에서 물의 기화[$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$]에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?

<보기>	
a. 발열 과정	b. 흡열 과정
c. 엔트로피(무질서도) 증가	d. 엔트로피 감소

- ① a, c ② a, d ③ b, c ④ b, d

문제 34

어떤 고체는 온도에 따라 구조가 달라지는 상전이를 한다. 예컨대, 황(S)은 95°C 이하에서는 사방정계, 95°C 이상에서는 단사정계 고체구조를 갖는다. 황의 사방정계 → 단사정계 상전이에 대한 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)를 모두 옳게 짝지은 것은?

- ① $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ ② $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$
 ③ $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ ④ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$

문제 35

다음 자료를 이용하여 계산한 폼산(HCOOH)의 정상 끓는점에 가장 근접한 것은?

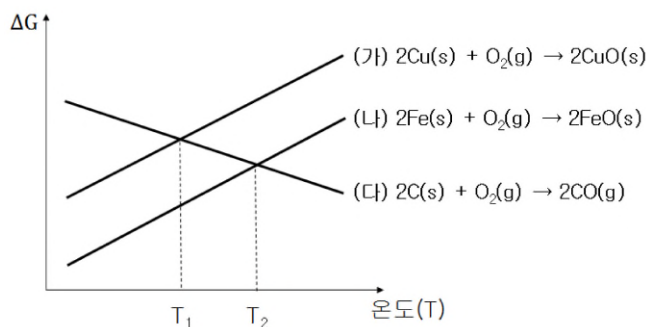
	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$	$\Delta S^\circ(\text{J/mol K})$
$\text{HCOOH}(\text{l})$	-410	130
$\text{HCOOH}(\text{g})$	-360	250

- ① 370 K ② 420 K ③ 470 K ④ 520 K

문제 43

그림은 세 반응에 대하여 온도에 따른 반응의 자유 에너지 변화(ΔG)를 나타낸 것이다.

- <보 기>
- ㄱ. 세 반응 중 반응의 엔트로피 변화(ΔS)가 양수인 것은 둘이다.
 ㄴ. $T < T_1$ 에서, $FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 반응은 자발적이다.
 ㄷ. $T < T_2$ 에서, $CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 반응은 비자발적이다.



이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 0

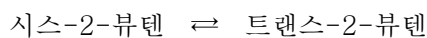
문제 44

용액에서 반응 $A + B \rightleftharpoons C + D$ 의 평형 상수가 144이다. A와 B를 각각 0.400몰씩 넣어 용액 2L를 만들어 반응을 진행시켰다. 반응이 평형에 도달하였을 때 C의 농도는?

- ① 0.015 M ② 1.005 M ③ 0.185 M ④ 1.085 M

문제 45

600K에서 다음 반응의 $K=1.5$ 이다.

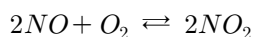


2.0mmol의 시스-2-뷰텐 만을 1.0L 용기에 넣고 반응을 진행시켜 평형에 도달하였다. 이 평형에서 트랜스-2-뷰텐의 농도(mmol/L)는 얼마인가?

- ① 0.4 ② 0.8 ③ 1.2 ④ 1.6

문제 46

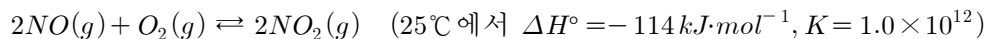
닫힌 용기에 일산화질소(NO)와 산소(O_2)를 각각 1 기압씩 채운 후, 다음과 같은 평형에 도달하게 하였다. 평형 상태에서 산소의 분압이 0.60 기압이라고 할 때, 이 반응의 K_p 는 얼마인가?



- ① 0.19 ② 0.74 ③ 1.6 ④ 27

문제 47

아래의 반응에서와 같이 NO는 대기 중의 산소와 결합하여 산성비 및 광화학 스모그를 유발하는 NO₂로 변한다. 이 반응에 대해 설명한 것으로 옳지 않은 것은?



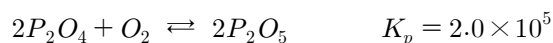
- ① 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.
- ② 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.
- ③ 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.
- ④ 25℃에서 NO, O₂, NO₂의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

문제 48

부피가 변하지 않는 반응용기에 세 가지 기체, P₂O₄, O₂, P₂O₅를 다음과 같은 초기 부분 압력으로 넣어주었다.

	P ₂ O ₄	O ₂	P ₂ O ₅
초기 부분 압력(atm)	0.60	0.50	0.40

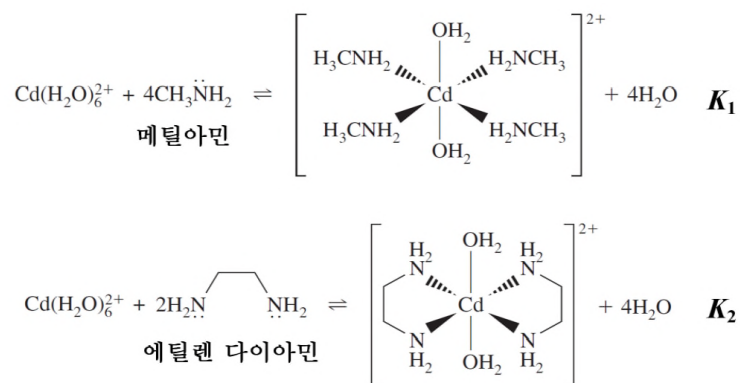
이 기체들이 아래 반응을 통해 평형에 도달하였을 때 각 기체의 부분 압력에 가장 가까운 것은?



	<u>P(P₂O₄)(atm)</u>	<u>P(O₂)(atm)</u>	<u>P(P₂O₅)(atm)</u>
①	0.002	0.20	0.4
②	0.002	0.05	0.20
③	0.005	0.20	1.0
④	0.010	0.20	2.0

문제 49

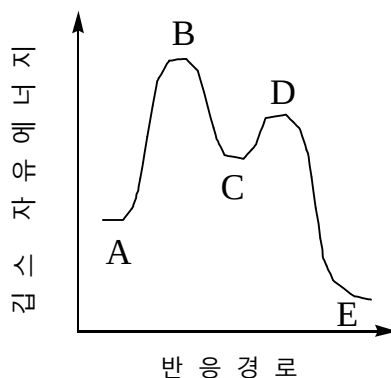
아래 반응은 카드뮴(Cd) 양이온과 메틸아민 또는 에틸렌다이아민 사이의 착화합물 형성반응들이다. 두 반응의 평형상수의 크기를 옳게 비교하고, 평형상수의 차이를 유발하는 주된 원인을 옳게 지적한 것은?



- ① $K_1 > K_2$, 엔탈피 ② $K_1 > K_2$, 엔트로피
 ③ $K_1 < K_2$, 엔탈피 ④ $K_1 < K_2$, 엔트로피

문제 50

다음은 25 °C, 1 기압에서 모든 물질이 표준 상태에 있을 때, 반응 경로에 따른 깁스 자유 에너지 변화를 나타낸 그림이다.



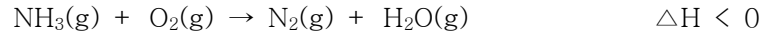
옳게 예측한 사항은 몇 가지인가?

- a. 반응이 진행되어 평형에 도달한 후 반응 혼합물에는 세 가지 화합물이 존재한다.
 b. 평형에 도달한 후의 정반응 속도는 반응물 A의 초기 농도와 관계없이 일정하다.
 c. 평형 상수 $K > 1$ 이다.
 d. 정반응이 비자발적이 되는 반응 조건이 존재한다.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 51

다음 반응의 생성물인 N_2 의 농도를 증가시키는 방법을 보기에서 모두 고른 것은?
(이 때, 반응 계수를 반드시 고려해야 한다.)



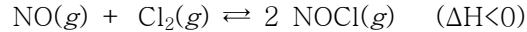
<보기>

- a. 압력의 증가 b. $O_2(g)$ 의 첨가 c. $H_2O(g)$ 의 제거 d. 온도 감소

- ① a, b ② b, c ③ a, c, d ④ b, c, d

문제 52

다음 반응이 평형상태에 있다. 반응 용기의 온도를 높이면 일어나는 변화로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?



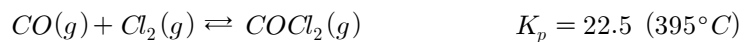
<보기>

- a. 정반응 속도가 빨라진다. b. 역반응 속도가 빨라진다.
c. 평형상수는 변하지 않는다. d. 생성물의 양이 많아진다.

- ① a, b ② a, d ③ b ④ b, c

문제 53

아래 평형상태에 있는 반응에 관한 설명 중 옳은 것은?



- ① $CO(g)$ 를 더 넣으면, 평형상수 값이 달라진다.
② 온도를 낮추어도 위 반응의 평형상수 값은 변하지 않는다.
③ 반응용기의 부피를 반으로 줄이면, 평형상수 값도 반으로 줄어든다.
④ 반응용기의 부피를 두 배로 늘리면, $COCl_2(g)$ 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

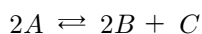
문제 54

평형에 있는 아래 반응에 주어진 변화를 줄 때 생성물이 더 많이 생기는 쪽으로 평형이 이동하는 것은?

반응	변화
① $2S(s) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 2H_2S(g) + O_2(g)$	황을 더 가한다
② $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$	압력을 낮춘다
③ $SiO_2(g) + 4HF(g) \rightleftharpoons SiF_4(g) + 2H_2O(g)$	HF를 제거한다
④ $CH_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + H_2O(l)$	열을 가한다

문제 55-56

다음 반응의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.



다음 질문에 답하라.

문제 55

300K에서 A 0.0010몰, B 5.0몰, C 0.10몰을 포함하는 1L 용액의 반응은 어느 방향으로 진행되는가?

- ① 역반응 ② 정반응 ③ 평형 ④ 정지됨

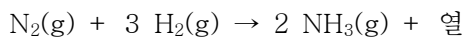
문제 56

300K에서 평형 상태인 반응기를 열음 중탕에 넣어 식히면 일어나는 현상은?

- ① [A]가 증가한다. ② [B]가 증가한다.
③ 변화가 없다 ④ 전체 혼합물 농도가 감소한다.

문제 57

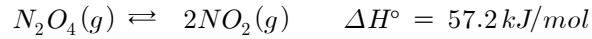
암모니아 합성에 많이 사용되는 하버-보슈 공정의 중요한 내용이 아닌 것은?



- ① 평형 면에서는 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
② 평형 면에서 높은 압력에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
③ 반응 속도 면에서 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
④ 낮은 온도에서 반응 속도를 높여주기 위해서 적당한 촉매를 사용했다.

문제 58

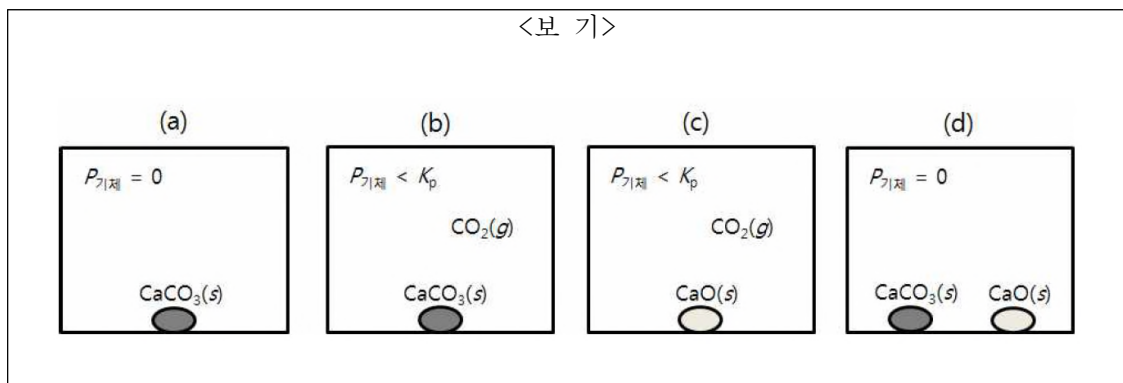
N_2O_4 와 NO_2 는 다음과 같은 평형 반응식을 가진다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 이 반응은 흡열반응이다.
- ② 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.
- ③ 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.
- ④ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.

문제 59

<보기>의 그림은 밀폐된 용기에 고체 물질이 충분히 담겨 있는 초기 상태를 나타낸 것이다.



<보기> 중 아래 화학 반응의 평형 상태에서 세 가지 물질이 모두 존재할 수 없는 경우는? (단, 온도는 일정하고, P는 압력, K_p 는 압력으로 나타낸 평형 상수이다.)



- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d)

문제 60

다음 중 평형 상태에 있는 아래 반응을 정반응 방향으로 진행시키는 작용은?



- ① $O_2(g)$ 제거 ② $Hg(l)$ 제거
- ③ 온도를 낮춤 ④ $HgO(s)$ 농도 증가

수고 많이 했습니다!!!